



INFORME DE CALIBRACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

LABORATORIO: INGENCA SRL
DIRECCIÓN LABORATORIO: Ana Monterroso de Lavalleja 2035 of. 502
SITIO DE CALIBRACIÓN: Laboratorio INGENCA
CLIENTE: Omega
DATOS DE CONTACTO: Uruguay 1283, Montevideo.
PROCEDIMIENTO UTILIZADO: ITT 01
N.º CERTIFICADO: 7140A

INFORMACIÓN DE CALIBRACIÓN/ENSAYO

EQUIPO: Pinza amperimétrica SUPERIOR a 600 A (AC)
MARCA: Fluke
MODELO: 377 FC
N/S: 63700002
CÓDIGO: -
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: 24/10/2025
FECHA CALIBRACIÓN/ENSAYO: 24/10/2025
PRÓXIMA CALIBRACIÓN SUGERIDA: 24/10/2026
MAGNITUDES/RANGOS CALIBRADOS: Tensión DC/500 mV - 1000 V
 Tensión AC @50Hz/600 V - 1000 V
 Corriente DC/999,9 A
 Corriente AC @50H/999,9 A
 Resistencia/600 Ω - 60 kΩ

INSTRUMENTAL DE REFERENCIA			
Nº INVENTARIO	EQUIPO	N.º Certificado	Laboratorio
PATR-001	Multímetro de precisión	241530	UTE
PATR-017	Multímetro de precisión	211485	UTE

CONDICIONES AMBIENTALES		
TEMPERATURA	Hum. RELATIVA	EQUIPO
23,0 °C	63%	ECAL-083

DIRECTOR	Germán Bardier		ETIQUETA
			CALIBRADO

Rev. For.	Detalle	Fecha	Resp.
5	Cambios generales.	17/10/2025	GBV

INFORME DE CALIBRACIÓN

Tensión DC						
#	RANGO EBC	VALOR APLICADO	DESVÍO	INCERTIDUMBRE	TOLERANCIA	RESULTADO
1	500,0 mV	0,413736 V	-1,0 mV	2,0E+00 mV	4,6 mV	Conforme
2	600,0 V	496,112 V	-0,5 V	1,1E-01 V	6,0 V	Conforme
3	1000 V	890,736 V	-2 V	5,8E-01 V	19 V	Conforme

Tensión AC @50Hz						
#	RANGO EBC	VALOR APLICADO	DESVÍO	INCERTIDUMBRE	TOLERANCIA	RESULTADO
1	600,0 V	499,929 V	0,5 V	8,9E-01 V	5,5 V	Conforme
2	1000 V	899,867 V	1 V	1,1E+00 V	14 V	Conforme

Corriente DC						
#	RANGO EBC	VALOR APLICADO	DESVÍO	INCERTIDUMBRE	TOLERANCIA	RESULTADO
1	999,9 A	800,419 A	0,7 A	5,0E+00 A	16,5 A	Conforme

Corriente AC @50Hz						
#	RANGO EBC	VALOR APLICADO	DESVÍO	INCERTIDUMBRE	TOLERANCIA	RESULTADO
1	999,9 A	778,832 A	2,0 A	6,8E+00 A	16,1 A	Conforme

Corriente AC @50Hz iFlex						
#	RANGO EBC	VALOR APLICADO	DESVÍO	INCERTIDUMBRE	TOLERANCIA	RESULTADO
1	999,9 A	899,828 A	0,3 A	8,7E-01 A	27,5 A	Conforme

Resistencia						
#	RANGO EBC	VALOR APLICADO	DESVÍO	INCERTIDUMBRE	TOLERANCIA	RESULTADO
1	600,0 Ω	0,502616 k Ω	0,2 Ω	1,3E-01 Ω	5,5 Ω	Conforme
2	6000 Ω	4,98756 k Ω	2 Ω	1,4E+00 Ω	55 Ω	Conforme
3	60 k Ω	49,9146 k Ω	0 k Ω	5,8E+00 k Ω	50 k Ω	Conforme

INFORME DE CALIBRACIÓN

NOTAS GENERALES.

- i. El desvío corresponde a la diferencia entre la lectura del equipo bajo ensayo y la lectura del equipo de referencia. Se considera positivo cuando la lectura del primero es mayor que la lectura del segundo.
- ii. La incertidumbre de la medida está compuesta por la incertidumbre del procedimiento de calibración y la del instrumento a calibrar, en el momento de realizada la calibración. Componentes de largo plazo no son incluidas. Se declara la incertidumbre expandida de la medida como la incertidumbre estándar de la medida multiplicada por el factor de cobertura $k = 2$, que para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre estándar de la medida ha sido determinada de acuerdo con la publicación "JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement". La incertidumbre estándar ha sido determinada según la publicación: "Guide to the expression of uncertainty in measurements" (2008) (BIMP, ISO, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP, OILM).
- iii. Por la presente se deja constancia de que el equipo cuya calibración/ensayo se detalla en el presente informe, ingreso a nuestro laboratorio de calibraciones, presentando buenas condiciones físicas externas, no presentando ninguna alteración visible. Al ingresar a nuestras instalaciones, se realizó el proceso de calibración/ensayo respetando el procedimiento interno correspondiente, tomando en cuenta los puntos de calibración, y los rangos de uso provistos por nuestro cliente o por las normas internas. El equipo se calibra/ensaya, cumpliendo con especificaciones, sin mediar mantenimiento o ajuste previo al proceso, tomando de esta forma las condiciones iniciales del mismo en su totalidad.
- iv. Evaluación de la conformidad: un valor calibrado se considera "CONFORME" si el desvío más el valor absoluto de la incertidumbre es inferior a la tolerancia. La tolerancia se define en base a las especificaciones del fabricante del instrumento bajo calibración, excepto que el cliente haya definido tolerancias distintas a estas.
- v. Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. INGENCA SRL no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos o de los informes.
- vi. El presente informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente con la autorización escrita de INGENCA SRL.
- vii. Los resultados informados corresponden únicamente al equipo bajo calibración (EBC).

NOTAS PARTICULARES.